Desarrollo de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial para la detección temprana y recomendación de manejo de enfermedades, plagas y deficiencias nutricionales en cultivos de café en la vereda Santa Elena del municipio de Corinto, Cauca. (AIDTEC-Café)

Hans Alexander Trochez Usnas

Luis Enrique Banguera Landazury

Francisco José Vallecilla Mejia

Carlos Andrés Andrésdo Blandon

José Lizardo Castro Guaraca

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingeniería

Ingeniera de Sistemas

2026

El documento muestra las diferentes épicas, sprints e historias de usuario, para este proyecto de ingeniería de software, Nuestro equipo de trabajo se enfocará en el objetivo específico número 3, donde elaboraremos una versión beta o prototipo que servirá como guía para nuestro proyecto.

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil basada en inteligencia artificial para la detección temprana y la recomendación de manejo de enfermedades, plagas y deficiencias nutricionales en el cultivo de café en la vereda Santa Elena del municipio de Corinto, Cauca.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Identificar las principales enfermedades, plagas y deficiencias nutricionales presentes en los cultivos objeto de estudio, así como las variables agronómicas y ambientales relevantes para su diagnóstico.
2. Diseñar y entrenar un modelo de visión por computadora basado en redes neuronales convolucionales (CNN) para la clasificación de imágenes de hojas afectadas por dichas problemáticas.
3. Construir la interfaz de usuario e integrar el modelo entrenado en una herramienta móvil funcional, que permita a los agricultores capturar imágenes, procesar diagnósticos y consultar recomendaciones de manejo.
4. Evaluar la precisión, usabilidad y desempeño del sistema completo mediante pruebas de laboratorio con un dataset validado y pruebas piloto en campo.

Link de la plataforma JIRA:
https://franciscovallecilla136.atlassian.net/jira/software/projects/PAC/boards/2/backlog?visitedUserSeg=true&atlOrigin=eyJpIjoiODJmOTBkNjBjZWE3NDkwMWIzMmNmMDgyYzI5Y2ZjOTMiLCJwIjoiaiJ9

EP-01: Gestión de usuarios e información del cultivo

EP-01-US-01: Registro e Inicio de Sesión de Usuarios

Enunciado:
Como agricultor o técnico agronómico, quiero registrarme e iniciar sesión en la plataforma mediante mis credenciales (correo/contraseña o autenticación de terceros), para acceder de forma segura a mi perfil y a la gestión de mis cultivos.

Story Points: 5
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Registro de usuario:
Dado que el usuario no se encuentra registrado,
cuando ingrese un nombre completo, correo electrónico y contraseña válidos,
entonces el sistema debe crear la cuenta y permitirle acceder a la plataforma.

Criterio 2 – Validación de datos obligatorios:
Dado que el usuario intenta registrarse,
cuando deje vacío un campo obligatorio o ingrese un correo electrónico inválido,
entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando el dato que debe corregir.

Criterio 3 – Inicio de sesión:
Dado que el usuario tiene una cuenta registrada,
cuando ingrese correctamente su correo y contraseña,
entonces el sistema debe autenticarlo y permitirle acceder a su perfil.

Criterio 4 – Credenciales incorrectas:
Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión,
cuando ingrese credenciales incorrectas,
entonces el sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje de error.

Criterio 5 – Recuperación de contraseña:
Dado que el usuario olvidó su contraseña,

cuando solicite la recuperación mediante su correo electrónico,
entonces el sistema debe permitirle iniciar el proceso de recuperación.

Tareas / Subtareas:

- Crear el diseño de la interfaz de registro e inicio de sesión (*Frontend*).
- Implementar endpoints de API para registro de usuarios y login/autenticación (*Backend*).
- Validar contraseñas seguras y campos obligatorios (correo electrónico válido, nombre completo).
- Integrar servicio de autenticación (ej. JWT, Firebase Auth o OAuth).
- Implementar recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
- Realizar pruebas unitarias y de integración para el flujo de autenticación.

EP-01-US-02: Registro de Información Básica del Cultivo de Café
Enunciado:
Como agricultor, quiero registrar los datos básicos de mi cultivo de café (nombre del lote/finca, variedad de café, hectáreas/número de plantas, ubicación geográfica y edad del cultivo), para centralizar la información agronómica base sobre la cual se realizarán los diagnósticos.

Story Points: 5
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Registro del cultivo:
Dado que el usuario está autenticado,
cuando ingrese los datos básicos del cultivo,
entonces el sistema debe guardar la información asociada a su cuenta.

Criterio 2 – Campos obligatorios:
Dado que el usuario está registrando un cultivo,
cuando omita información obligatoria como variedad, hectáreas o edad,
entonces el sistema debe impedir el registro y mostrar un mensaje indicando los campos faltantes.

Criterio 3 – Ubicación del cultivo:
Dado que el usuario está registrando un cultivo,
cuando proporcione la ubicación mediante GPS o coordenadas manuales,
entonces el sistema debe guardar correctamente la ubicación asociada al cultivo.

Criterio 4 – Asociación con el usuario:
Dado que existe un usuario autenticado,

cuando registre un cultivo,
entonces el sistema debe asociar dicho cultivo únicamente con la cuenta del usuario.

Tareas / Subtareas:

- Diseñar el formulario de alta de cultivo/finca con selección de variedades de café (*Frontend*).
- Crear la estructura y esquema del cultivo en la base de datos (tablas/colecciones Lote, Cultivo).
- Implementar endpoint POST para guardar la información del cultivo asociada al usuario autenticado.
- Permitir la geolocalización o ingreso manual de coordenadas GPS de la finca.
- Validar que los campos críticos (variedad, hectáreas, edad) no se envíen vacíos.
- Probar la persistencia de datos en el servidor local o base de datos remota.

EP-01-US-03: Consulta y Edición del Perfil del Cultivo

Enunciado:

Como agricultor o técnico, quiero consultar y actualizar los datos registrados de mis lotes o cultivos de café, para mantener la información al día ante cambios en la finca o correcciones de datos.

Story Points: 3
Prioridad: Media

Criterio 1 – Consulta de información:
Dado que el usuario tiene un cultivo registrado,
cuando acceda al perfil del cultivo,
entonces el sistema debe mostrar la información registrada.

Criterio 2 – Edición de información:
Dado que el usuario consulta un cultivo registrado,
cuando modifique datos permitidos como variedad, edad o cantidad de plantas,
entonces el sistema debe guardar los cambios correctamente.

Criterio 3 – Confirmación de cambios:
Dado que el usuario modifica información del cultivo,
cuando guarde los cambios,
entonces el sistema debe mostrar una confirmación de actualización exitosa.

Criterio 4 – Persistencia:
Dado que el usuario actualizó los datos del cultivo,

cuando vuelva a consultar el perfil,
entonces debe visualizar la información actualizada.

Tareas / Subtareas:

- Crear vista de listado y detalle del cultivo registrado (*Dashboard*).
- Implementar endpoints GET (para consultar) y PUT/PATCH (para actualizar los datos del cultivo).
- Permitir la edición de campos como cantidad de plantas, edad del cultivo y variedad.
- Añadir alertas de confirmación al guardar o modificar información.
- Probar la actualización en tiempo real en la interfaz del usuario.

EP-01-US-04: Registro de Variables Agronómicas del Cultivo

Enunciado:

Como agricultor o técnico agronómico, quiero registrar periódicamente las variables agronómicas del cultivo (tipo de suelo, nivel de sombra, historial de fertilizaciones, densidad de siembra y estado de floración/maduración), para alimentar el sistema con los datos requeridos para un diagnóstico más preciso.

Story Points: 5
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Registro de variables:
Dado que el usuario tiene un cultivo registrado,
cuando ingrese las variables agronómicas disponibles,
entonces el sistema debe guardar los valores asociados al lote correspondiente.

Criterio 2 – Validación de valores:
Dado que el usuario registra una variable agronómica,
cuando ingrese un valor fuera del rango permitido,
entonces el sistema debe informar que el valor no es válido.

Criterio 3 – Historial:
Dado que el usuario registra variables agronómicas en diferentes momentos,
cuando consulte la información histórica,
entonces el sistema debe conservar y mostrar los registros realizados.

Criterio 4 – Asociación con el lote:
Dado que existen varios lotes registrados,
cuando el usuario registre una variable agronómica,
entonces el sistema debe asociarla al lote seleccionado.

Tareas / Subtareas:

- Diseñar la interfaz de entrada de datos para variables agronómicas con selectores y rangos predefinidos.
- Diseñar la base de datos para almacenar el historial temporal de registros agronómicos.
- Implementar endpoint API para guardar el historial de variables agronómicas vinculadas a un lote específico.
- Incluir validaciones de rangos lógicos (ej. pH del suelo, cantidad de fertilizante aplicada).
- Realizar pruebas de rendimiento y registro de datos masivos/históricos.

EP-01-US-05: Registro y Consulta de Variables Ambientales y Climáticas

Enunciado:

Como agricultor o técnico agronómico, quiero registrar o consultar las variables ambientales relevantes del cultivo (temperatura, humedad relativa, precipitación y altitud), para contar con el contexto ambiental necesario que complemente el proceso de diagnóstico de plagas o deficiencias.

Story Points: 5
Prioridad: Media-Alta

Criterio 1 – Registro manual:
Dado que el usuario desea registrar información ambiental,
cuando ingrese temperatura, humedad, precipitación o altitud,
entonces el sistema debe almacenar los datos correctamente.

Criterio 2 – Consulta de información ambiental:
Dado que existen datos ambientales registrados,
cuando el usuario consulte las variables del cultivo,
entonces el sistema debe mostrar la información de forma clara.

Criterio 3 – Integración de información climática:
Dado que el sistema dispone de una fuente externa de información climática,
cuando consulte las condiciones correspondientes a la ubicación del cultivo,
entonces el sistema debe mostrar las variables ambientales disponibles.

Criterio 4 – Visualización:
Dado que existen registros ambientales,
cuando el usuario consulte su comportamiento,

entonces el sistema debe mostrar los datos mediante listas, tarjetas o gráficos legibles.

Tareas / Subtareas:

- Crear componentes UI para visualización de métricas ambientales (tarjetas o gráficos de temperatura, humedad, lluvia).
- Implementar formulario para ingreso manual de datos ambientales (si no hay sensores IoT).
- Integrar consumo de API de clima externa (ej. OpenWeatherMap) basada en la ubicación del cultivo.
- Crear endpoints en el backend para almacenar y listar lecturas ambientales históricas.
- Validar la presentación de gráficos o listas legibles sobre el comportamiento ambiental del lote.

EP-01-US-06: Resumen y Consolidado de Datos para el Diagnóstico

Enunciado:

Como técnico agronómico o evaluador, quiero visualizar una ficha técnica consolidada que agrupe la información básica, agronómica y ambiental del cultivo, para contar con todo el contexto necesario antes de ejecutar o revisar un diagnóstico sanitario o de deficiencias.

Story Points: 3
Prioridad: Media

Criterio 1 – Consolidación:

Dado que el cultivo tiene información registrada,
cuando el usuario consulte la ficha técnica,
entonces el sistema debe mostrar la información básica, agronómica y ambiental disponible.

Criterio 2 – Información completa:

Dado que el sistema prepara la información para un diagnóstico,
cuando genere el resumen,
entonces debe presentar los datos disponibles de forma organizada y comprensible.

Criterio 3 – Acceso al diagnóstico:

Dado que la información del cultivo ha sido consolidada,
cuando el usuario continúe hacia el diagnóstico,
entonces el sistema debe disponer de la información necesaria para el proceso.

- **Tareas / Subtareas:**

- Diseñar la vista tipo "Ficha de diagnóstico" / *Summary Board* que integre todos los datos de las historias anteriores.
- Desarrollar endpoint GET optimizado para obtener el informe técnico consolidado del cultivo.
- Formatear los datos para exportación o lectura clara en dispositivos móviles y web.
- Validar que la información se muestre completa antes de derivarla al módulo/motor de diagnóstico.

EP-02. Captura y gestión de imágenes del cultivo
EP-02-US-01. Captura fotografía con cámara
Enunciado: Como caficultor, quiero tomar una fotografía de una hoja de café con la cámara de mi dispositivo, para enviarla a diagnóstico sin necesidad de tener la imagen guardada previamente.

Story Points: 3
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Apertura de cámara
Dado que el usuario selecciona la opción "Tomar foto",
cuando el dispositivo permita el acceso a la cámara,
entonces el sistema debe abrir la cámara para capturar la imagen.

Criterio 2 – Permiso de cámara
Dado que la aplicación requiere acceso a la cámara,
cuando el usuario no haya otorgado el permiso,
entonces el sistema debe solicitarlo antes de utilizar la cámara.

Criterio 3 – Captura de imagen
Dado que el usuario tiene acceso a la cámara,
cuando tome una fotografía,
entonces la imagen debe enviarse a la pantalla de vista previa.

Criterio 4 – Permiso denegado
Dado que el usuario niega el acceso a la cámara,
cuando intente tomar una fotografía,
entonces el sistema debe informar la situación y ofrecer la opción de seleccionar una imagen desde la galería.

Tareas/Subtareas:
- Implementar la apertura de la cámara del dispositivo desde la opción "Tomar foto".
- Solicitar el permiso de cámara explicando al usuario para qué se utiliza.

- Mostrar un mensaje claro y ofrecer la galería como alternativa cuando el usuario niegue el permiso.
- Enviar la imagen capturada a la vista previa.
- Verificar el funcionamiento en distintos dispositivos y versiones del sistema operativo.

EP-02-US-02. Seleccionar imagen desde galería
Enunciado:
Como caficultor, quiero seleccionar una fotografía ya guardada en mi dispositivo, para diagnosticar hojas de café que fotografié anteriormente.

Story Points: 2
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Acceso a galería
Dado que el usuario selecciona "Seleccionar de galería",
cuando el sistema tenga acceso a las imágenes del dispositivo,
entonces debe permitir seleccionar una fotografía.

Criterio 2 – Una sola imagen
Dado que el usuario selecciona imágenes desde la galería,
cuando realice la selección,
entonces el sistema debe permitir seleccionar una sola imagen para el diagnóstico.

Criterio 3 – Formatos permitidos
Dado que el usuario selecciona una imagen,
cuando esta tenga formato JPG, JPEG o PNG,
entonces el sistema debe permitir continuar con la imagen.

Criterio 4 – Cancelación
Dado que el usuario abrió la galería,
cuando cancele la selección,
entonces el sistema debe regresar a la pantalla anterior sin alterar el estado de la aplicación.

Tareas/Subtareas:
- Implementar la apertura de la galería desde la opción "Seleccionar de galería".
- Permitir la selección de una sola imagen.
- Restringir la selección a los formatos permitidos (JPG, JPEG y PNG).
- Manejar la cancelación de la selección sin alterar el estado de la pantalla.
- Enviar la imagen seleccionada a la vista previa.

EP-02-US-03. Visualizar la imagen antes de enviarla

Enunciado: Como caficultor, quiero visualizar la imagen capturada o seleccionada antes de enviarla, para confirmar que la hoja se aprecia correctamente.

Story Points: 3
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Vista previa
Dado que el usuario tomó o seleccionó una imagen,
cuando finalice la selección,
entonces el sistema debe mostrar la imagen en una pantalla de vista previa.

Criterio 2 – Revisión de detalles
Dado que la imagen se encuentra en vista previa,
cuando el usuario utilice la función de zoom,
entonces debe poder revisar los detalles de la hoja.

Criterio 3 – Opciones disponibles
Dado que el usuario está revisando la imagen,
cuando observe la pantalla de vista previa,
entonces debe disponer de las opciones "Enviar a diagnóstico", "Repetir" y "Cancelar".

Criterio 4 – Adaptación de pantalla
Dado que la aplicación se ejecuta en diferentes dispositivos,
cuando se muestre la vista previa,
entonces la imagen y las opciones deben visualizarse correctamente.

Tareas/Subtareas:

- Mostrar la imagen completa en la pantalla de vista previa con buena resolución.
- Permitir ampliar la imagen (zoom) para revisar detalles de la hoja.
- Mostrar las acciones "Enviar a diagnóstico", "Repetir" y "Cancelar".
- Verificar que la vista previa se adapte a distintos tamaños de pantalla y orientaciones.

EP-02-US-04. Repetir o reemplazar la imagen
Enunciado: Como caficultor, quiero descartar la imagen actual y tomar o seleccionar otra, para corregir una fotografía borrosa o equivocada.

Story Points: 2
Prioridad: Media

Criterio 1 – Repetir captura
Dado que existe una imagen en vista previa,

cuando el usuario seleccione "Repetir",
entonces el sistema debe descartar la imagen actual y permitir tomar o seleccionar otra.

Criterio 2 – No almacenar imagen descartada
Dado que el usuario descartó una imagen,
cuando continúe con otra fotografía,
entonces la imagen descartada no debe enviarse ni almacenarse como imagen del diagnóstico.

Criterio 3 – Repetición del proceso
Dado que el usuario desea reemplazar una imagen,
cuando seleccione nuevamente "Repetir",
entonces debe poder realizar el proceso nuevamente.

Tareas/Subtareas:

- Implementar la acción "Repetir", que descarta la imagen actual y vuelve a la selección de origen.
- Garantizar que la imagen descartada no se envíe ni se almacene.
- Permitir repetir el proceso las veces que sea necesario.
- Verificar que el estado de la pantalla se restablezca correctamente tras descartar la imagen.

EP-02-US-05. Validar formato y tamaño del archivo
Enunciado: Como usuario, quiero que el sistema verifique que la imagen cumple con el formato y el tamaño permitidos, para evitar errores durante el envío al diagnóstico.

Story Points: 3
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Formato válido
Dado que el usuario selecciona una imagen,
cuando el archivo sea JPG, JPEG o PNG,
entonces el sistema debe aceptar el formato.

Criterio 2 – Formato no permitido
Dado que el usuario selecciona una imagen,
cuando el archivo no tenga un formato permitido,
entonces el sistema debe rechazarlo e indicar los formatos aceptados.

Criterio 3 – Tamaño y resolución
Dado que el usuario selecciona una imagen,
cuando el archivo supere el tamaño máximo o no cumpla la resolución mínima,
entonces el sistema debe rechazarlo e informar la condición que no cumple.

Criterio 4 – Nuevo intento
Dado que una imagen fue rechazada,
cuando el usuario seleccione otra imagen válida,
entonces el sistema debe permitir continuar con la nueva imagen.

Tareas/Subtareas:

- Validar que el formato del archivo sea JPG, JPEG o PNG.
- Validar que el tamaño no supere el máximo definido y que la resolución cumpla el mínimo establecido.
- Mostrar mensajes de error claros que indiquen la causa del rechazo y los requisitos válidos.
- Permitir al usuario volver a intentar con otra imagen tras el rechazo.

EP-02-US-06. Validar la calidad de la imagen
Enunciado: Como usuario, quiero recibir una alerta cuando la fotografía esté borrosa, oscura o sobreexpuesta, para mejorar la toma antes de enviarla al diagnóstico.

Story Points: 5
Prioridad: Media

Criterio 1 – Imagen borrosa
Dado que el usuario proporciona una fotografía,
cuando el sistema detecte un nivel de desenfoque superior al permitido,
entonces debe mostrar una advertencia indicando que la imagen no tiene la calidad adecuada.

Criterio 2 – Iluminación
Dado que el usuario proporciona una fotografía,
cuando la imagen esté demasiado oscura o sobreexpuesta,
entonces el sistema debe mostrar una alerta de calidad.

Criterio 3 – Recomendaciones
Dado que la imagen no cumple las condiciones de calidad,
cuando se muestre la advertencia,
entonces el sistema debe proporcionar recomendaciones para mejorar la fotografía.

Criterio 4 – Nueva fotografía
Dado que la imagen no cumple la calidad requerida,
cuando el usuario decida repetirla,
entonces el sistema debe permitir capturar o seleccionar una nueva imagen.

Tareas/Subtareas:

- Definir los umbrales de nitidez e iluminación aceptables.
- Implementar la detección de imágenes borrosas, oscuras o sobreexpuestas.

- Mostrar una advertencia con recomendaciones (acercarse, usar luz natural, enfocar).
- Permitir al usuario repetir la fotografía o continuar, según la regla de negocio definida.
- Verificar el comportamiento con imágenes de prueba de distintas condiciones de luz.

EP-02-US-07. Verificar que la imagen contenga una hoja de café
Enunciado: Como sistema, quiero comprobar de forma básica que la imagen contiene una hoja de café, para evitar diagnósticos sobre imágenes irrelevantes.

Story Points: 5
Prioridad: Media

Criterio 1 – Detección de hoja
Dado que el usuario ha seleccionado una imagen,
cuando el sistema ejecute la validación básica,
entonces debe comprobar si la imagen contiene una hoja de café.

Criterio 2 – Imagen no válida
Dado que la imagen no parece contener una hoja de café,
cuando finalice la validación,
entonces el sistema debe informar al usuario que debe seleccionar o tomar otra fotografía.

Criterio 3 – Imagen válida
Dado que la imagen contiene una hoja de café,
cuando la validación finalice correctamente,
entonces el sistema debe permitir continuar con el proceso de diagnóstico.

Tareas/Subtareas:
- Definir el criterio de validación básica de presencia de hoja en la imagen.
- Implementar la verificación antes del envío al proceso de diagnóstico.
- Informar al usuario cuando la imagen no parezca contener una hoja y sugerir repetir la toma.
- Controlar el envío mientras la validación no se supere, o permitirlo con confirmación según se defina.
- Verificar que la validación se ejecute en un tiempo de respuesta aceptable.

EP-02-US-08. Enviar la imagen validada al diagnóstico
Enunciado: Como caficultor, quiero enviar la imagen que ya superó las validaciones, para obtener el diagnóstico de la hoja de café.

Story Points: 3
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Habilitación del envío
Dado que la imagen cumple las validaciones definidas,
cuando finalice el proceso de validación,
entonces el botón "Enviar a diagnóstico" debe estar habilitado.

Criterio 2 – Proceso de envío
Dado que el usuario selecciona "Enviar a diagnóstico",
cuando comienza el envío,
entonces el sistema debe mostrar un indicador de progreso.

Criterio 3 – Error de conexión
Dado que ocurre un error de conexión durante el envío,
cuando el sistema detecte el fallo,
entonces debe informar al usuario y permitir reintentar sin volver a seleccionar la imagen.

Criterio 4 – Envío exitoso
Dado que la imagen fue enviada correctamente,
cuando finalice el proceso,
entonces el sistema debe redirigir al proceso de diagnóstico.

Tareas/Subtareas:

- Habilitar el botón "Enviar a diagnóstico" solo cuando todas las validaciones se hayan superado.
- Mostrar un indicador de progreso durante el envío.
- Manejar los errores de conexión informando al usuario y permitiendo reintentar sin volver a capturar la imagen.
- Redirigir al proceso de diagnóstico una vez el envío sea exitoso.

EP-03: Diagnóstico mediante inteligencia artificial
EP-03-US-01. Integración del Modelo CNN / TensorFlow Lite para Inferencia
Enunciado:
Como sistema de diagnóstico, quiero procesar la imagen cargada utilizando el modelo de visión por computadora (CNN), para clasificar automáticamente la presencia de enfermedades, plagas o deficiencias nutricionales en la hoja de café.

Story Points: 8
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Procesamiento de imagen
Dado que existe una imagen válida para diagnóstico,
cuando se ejecute el modelo CNN,
entonces el sistema debe procesar la imagen según los parámetros requeridos por el modelo.

Criterio 2 – Clasificación
Dado que el modelo recibe una imagen válida,
cuando finalice la inferencia,
entonces debe generar una predicción asociada a una de las clases definidas.

Criterio 3 – Probabilidad
Dado que el modelo realiza una predicción,
cuando finalice la inferencia,
entonces debe generar el nivel de probabilidad o confianza correspondiente.

Criterio 4 – Fallo de inferencia
Dado que la imagen no puede ser procesada correctamente,
cuando ocurra un error durante la inferencia,
entonces el sistema debe informar que no fue posible generar el diagnóstico y permitir intentar nuevamente.

Tareas / Subtareas:

- Integrar el modelo de Redes Neuronales Convolucionales (entrenado/convertido a TensorFlow Lite / PyTorch / ONNX) en el backend o dispositivo móvil.
- Normalizar la imagen de entrada (dimensiones , canales RGB, reescalado de píxeles) según los requerimientos del modelo.
- Configurar el pipeline de inferencia para ejecutar la predicción y obtener el vector de probabilidades.
- Mapear las salidas del modelo con las clases sanitarias correspondientes (ej. Roya, Minador, Deficiencia de Nitrógeno, Hoja Sana).
- Manejar excepciones y fallos en la inferencia si la imagen es irreconocible o corrupta.

EP-03-US-02. Visualización de Resultados del Diagnóstico y Porcentaje de Certeza
Enunciado:
Como agricultor o técnico agronómico, quiero visualizar el resultado del diagnóstico junto con el nivel de confianza o porcentaje de certeza del modelo, para comprender con claridad el problema identificado en la planta.

Story Points: 3
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Resultado
Dado que el modelo terminó la inferencia correctamente,
cuando el sistema reciba la predicción,
entonces debe mostrar al usuario el diagnóstico obtenido.

Criterio 2 – Identificación
Dado que existe una predicción válida,
cuando se muestre el resultado,
entonces debe indicar la enfermedad, plaga o deficiencia identificada.

Criterio 3 – Nivel de confianza
Dado que el modelo proporciona un nivel de confianza,
cuando se muestre el resultado,
entonces el sistema debe presentar el porcentaje o nivel de certeza correspondiente.

Criterio 4 – Baja confianza
Dado que la confianza del modelo se encuentra por debajo del umbral definido,
cuando se muestre el resultado,
entonces el sistema debe advertir al usuario que el resultado tiene baja confiabilidad y permitir realizar un nuevo diagnóstico.

Tareas / Subtareas:

- Diseñar la vista de resultados de diagnóstico (*UI Dashboard / Mobile View*).
- Mostrar el nombre común y científico del diagnóstico identificado (enfermedad, plaga o deficiencia).
- Renderizar la métrica de nivel de confianza / probabilidad (ej. "Roya de la hoja - 94% de certeza").
- Implementar alertas de advertencia si la certeza del modelo está por debajo del umbral mínimo de confiabilidad (ej. < 60%).
- Permitir al usuario reintentar el diagnóstico o tomar una nueva fotografía si el resultado es incierto.

EP-03-US-03. Generación de Recomendaciones y Medidas de Manejo Agronómico
Enunciado:
Como agricultor, quiero recibir recomendaciones técnicas y medidas de control (biológico, químico o cultural) asociadas al diagnóstico obtenido, para tomar decisiones oportunas que mitiguen el impacto en la cosecha.

Story Points: 5
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Asociación de recomendación
Dado que el sistema ha obtenido un diagnóstico,
cuando se consulte la información correspondiente,
entonces debe mostrar la recomendación asociada a la afección identificada.

Criterio 2 – Tipo de manejo
Dado que existe una recomendación asociada al diagnóstico,

cuando el usuario consulte las medidas de manejo,
entonces debe visualizar las acciones disponibles de acuerdo con el diagnóstico.

Criterio 3 – Presentación
Dado que existen recomendaciones para el diagnóstico,
cuando se muestren en la aplicación,
entonces deben presentarse de manera organizada y comprensible.

Criterio 4 – Exportación
Dado que el usuario tiene un diagnóstico y sus recomendaciones,
cuando seleccione la opción de exportar o compartir,
entonces el sistema debe generar la ficha correspondiente en el formato definido.

Tareas / Subtareas:

- Crear el catálogo/base de datos de recomendaciones y tratamientos vinculados a cada afección o deficiencia nutricional.
- Vincular la salida del diagnóstico con la ficha técnica de recomendación agronómica correspondiente.
- Formatear las recomendaciones en la interfaz en secciones claras (Acciones inmediatas, Manejo cultural, Tratamiento preventivo/curativo).
- Habilitar la opción de exportar o compartir la ficha técnica del diagnóstico y sus recomendaciones en formato PDF.

EP-04 . Recomendaciones de manejo y seguimiento (estamos definiendo funcionalidades que utilizará el caficultor).

EP-04-US-01. Consultar recomendación de manejo
Enunciado:
Como caficultor, quiero consultar una recomendación de manejo asociada al diagnóstico obtenido, para conocer las acciones que puedo realizar frente a la enfermedad, plaga o deficiencia nutricional identificada en el cultivo.

Story Points: 3
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Mostrar recomendación
Dado que existe un diagnóstico obtenido,
cuando el usuario consulte las recomendaciones,
entonces el sistema debe mostrar la recomendación de manejo correspondiente.

Criterio 2 – Correspondencia
Dado que se ha identificado una afección,
cuando el sistema muestre la recomendación,
entonces esta debe corresponder al diagnóstico obtenido.

Criterio 3 – Acciones de manejo
Dado que existe una recomendación de manejo,
cuando el usuario la consulte,
entonces debe visualizar las acciones recomendadas de forma clara.

Tareas/Subtareas:

- Mostrar la recomendación de manejo asociada al diagnóstico.
- Relacionar la recomendación con la enfermedad, plaga o deficiencia identificada.
- Presentar las acciones recomendadas de manera clara y comprensible.
- Verificar que la recomendación mostrada corresponda al resultado del diagnóstico.

EP-04-US-02. Registrar diagnóstico
Enunciado:
Como caficultor, quiero registrar el diagnóstico obtenido junto con la información asociada, para conservar un registro de los resultados de los análisis realizados sobre mi cultivo.

Story Points: 5
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Guardar diagnóstico
Dado que el diagnóstico ha finalizado correctamente,
cuando se complete el proceso,
entonces el sistema debe guardar el resultado obtenido.

Criterio 2 – Guardar imagen
Dado que el diagnóstico fue realizado a partir de una imagen,
cuando se registre el resultado,
entonces el sistema debe conservar la imagen asociada según las reglas de almacenamiento definidas.

Criterio 3 – Fecha
Dado que se registra un diagnóstico,
cuando el sistema almacene la información,
entonces debe registrar la fecha correspondiente al análisis.

Criterio 4 – Recomendación asociada
Dado que existe una recomendación correspondiente al diagnóstico,
cuando se almacene el diagnóstico,
entonces el sistema debe guardar también la recomendación asociada.

Criterio 5 – Consulta posterior
Dado que el diagnóstico fue registrado correctamente,
cuando el usuario consulte posteriormente sus registros,
entonces la información debe estar disponible para su consulta.

Tareas/Subtareas:

- Guardar el resultado del diagnóstico obtenido.
- Guardar la imagen utilizada para realizar el diagnóstico.
- Registrar la fecha del diagnóstico.
- Guardar la recomendación de manejo asociada al resultado.
- Verificar que la información quede disponible para su posterior consulta.

EP-04-US-03. Consultar historial de diagnósticos
Enunciado:
Como caficultor, quiero consultar un historial de los diagnósticos realizados anteriormente, para hacer seguimiento a los resultados obtenidos en mis cultivos a lo largo del tiempo.

Story Points: 5
Prioridad: Media

Criterio 1 – Lista de diagnósticos
Dado que el usuario posee diagnósticos registrados,
cuando acceda al historial,
entonces el sistema debe mostrar una lista de los diagnósticos realizados.

Criterio 2 – Fecha
Dado que existen registros en el historial,
cuando se muestre cada diagnóstico,
entonces debe visualizarse la fecha correspondiente.

Criterio 3 – Resultado
Dado que un diagnóstico se encuentra registrado,
cuando el usuario consulte el historial,
entonces debe visualizar el resultado asociado.

Criterio 4 – Identificación de registros
Dado que existen varios diagnósticos,

cuando el usuario consulte el historial,
entonces debe poder diferenciar cada registro.

Criterio 5 – Recuperación correcta
Dado que existen diagnósticos almacenados,
cuando el usuario consulte el historial,
entonces el sistema debe recuperar correctamente los registros disponibles.

Tareas/Subtareas:

- Mostrar una lista de los diagnósticos registrados anteriormente.
- Mostrar la fecha de cada diagnóstico.
- Mostrar el resultado asociado a cada diagnóstico.
- Permitir identificar los diferentes registros realizados.
- Verificar que los diagnósticos registrados se recuperen correctamente.

EP-04-US-04. Consultar detalle de un diagnóstico anterior
Enunciado:
Como caficultor, quiero consultar el detalle de un diagnóstico realizado anteriormente, para revisar la imagen analizada, la fecha, el resultado obtenido y la recomendación de manejo asociada.

Story Points: 3
Prioridad: Media

Criterio 1 – Seleccionar diagnóstico
Dado que el usuario se encuentra en el historial,
cuando seleccione un diagnóstico,
entonces el sistema debe abrir el detalle correspondiente.

Criterio 2 – Imagen
Dado que el diagnóstico seleccionado posee una imagen asociada,
cuando se consulte el detalle,
entonces el sistema debe mostrar la imagen utilizada.

Criterio 3 – Fecha
Dado que el diagnóstico seleccionado está registrado,
cuando se abra su detalle,
entonces el sistema debe mostrar la fecha del análisis.

Criterio 4 – Resultado
Dado que el diagnóstico seleccionado posee un resultado,
cuando se consulte su detalle,
entonces el sistema debe mostrar el resultado obtenido.

Criterio 5 – Recomendación
Dado que el diagnóstico posee una recomendación asociada,
cuando se consulte el detalle,
entonces el sistema debe mostrar dicha recomendación.

Criterio 6 – Correspondencia de información
Dado que el usuario seleccionó un diagnóstico específico,
cuando se muestre el detalle,
entonces toda la información presentada debe corresponder al diagnóstico seleccionado.

Tareas/Subtareas:

- Permitir seleccionar un diagnóstico desde el historial.
- Mostrar la imagen utilizada en el diagnóstico.
- Mostrar la fecha en que se realizó el análisis.
- Mostrar el resultado del diagnóstico.
- Mostrar la recomendación de manejo asociada.
- Verificar que la información mostrada corresponda al diagnóstico seleccionado.

EP-05. Evaluación y validación del sistema (estamos definiendo cómo comprobamos que el sistema que construimos funciona y cumple con lo esperado).
EP-05-US-01. Evaluar la precisión del diagnóstico
Enunciado:
Como equipo de desarrollo, quiero evaluar los resultados obtenidos por el modelo de inteligencia artificial utilizando un dataset validado, para determinar el nivel de precisión del diagnóstico de enfermedades, plagas y deficiencias nutricionales en hojas de café.

Story Points: 5
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Dataset de evaluación
Dado que se realizará la evaluación del modelo,
cuando el equipo seleccione el conjunto de imágenes de prueba,
entonces debe utilizar un dataset definido y validado para la evaluación.

Criterio 2 – Ejecución del modelo
Dado que existe un conjunto de imágenes de prueba,
cuando se ejecute el modelo sobre dichas imágenes,
entonces el sistema debe generar las predicciones correspondientes.

Criterio 3 – Comparación
Dado que se tienen las predicciones del modelo y las categorías conocidas,

cuando se comparen los resultados,
entonces debe ser posible identificar las clasificaciones correctas e incorrectas.

Criterio 4 – Métrica
Dado que finalizó la evaluación,
cuando se calculen las métricas definidas,
entonces el equipo debe obtener un valor que permita determinar la precisión del modelo.

Criterio 5 – Registro y análisis
Dado que se obtuvieron los resultados de la evaluación,
cuando se analicen,
entonces deben registrarse los resultados y los posibles errores de clasificación identificados.

Tareas/Subtareas:

- Seleccionar el conjunto de imágenes destinado a la evaluación.
- Ejecutar el modelo sobre las imágenes de prueba.
- Comparar los resultados obtenidos por el modelo con las categorías conocidas del dataset.
- Registrar los resultados de la evaluación.
- Calcular la métrica de precisión definida para la evaluación del modelo.
- Analizar los resultados obtenidos para identificar posibles errores de clasificación.

EP-05-US-02. Evaluar el funcionamiento del sistema
Enunciado:
Como equipo de desarrollo, quiero evaluar el funcionamiento de las principales funcionalidades de la aplicación, para verificar que el sistema ejecute correctamente los procesos definidos y que los resultados obtenidos sean los esperados.
Story Points: 5
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Funcionalidades a evaluar
Dado que se realizará una evaluación funcional,
cuando el equipo defina las funcionalidades a probar,
entonces debe incluir los principales procesos de la aplicación.

Criterio 2 – Captura y selección
Dado que se está evaluando el funcionamiento de la aplicación,
cuando se pruebe la captura o selección de imágenes,
entonces el proceso debe ejecutarse correctamente.

Criterio 3 – Diagnóstico
Dado que existe una imagen válida,
cuando se ejecute el proceso de diagnóstico,
entonces el sistema debe completar correctamente el proceso definido.

Criterio 4 – Resultados y recomendaciones
Dado que se ha generado un diagnóstico,
cuando se consulte el resultado,
entonces el sistema debe presentar correctamente el diagnóstico y las recomendaciones correspondientes.

Criterio 5 – Historial
Dado que existen diagnósticos registrados,
cuando se consulte el historial,
entonces el sistema debe recuperar y mostrar correctamente los registros.

Criterio 6 – Corrección de errores
Dado que durante las pruebas se identifica un error,
cuando el equipo corrija el problema y ejecute nuevamente la prueba,
entonces la funcionalidad debe operar según lo esperado.

Tareas/Subtareas:

- Definir las funcionalidades que serán sometidas a pruebas.
- Verificar el funcionamiento del proceso de captura o selección de imágenes.
- Verificar el funcionamiento del proceso de diagnóstico.
- Verificar la presentación de resultados y recomendaciones.
- Verificar el registro y consulta del historial de diagnósticos.
- Registrar los errores o comportamientos inesperados encontrados durante las pruebas.
- Comprobar que los errores identificados sean corregidos y volver a ejecutar las pruebas correspondientes.

EP-05-US-03. Evaluar la usabilidad de la aplicación
Enunciado:
Como equipo de desarrollo, quiero evaluar la usabilidad de la aplicación mediante pruebas con usuarios, para determinar si las principales funcionalidades pueden ser utilizadas de manera clara, comprensible y sencilla.

Story Points: 5
Prioridad: Alta

Criterio 1 – Actividades de evaluación
Dado que se realizará una prueba de usabilidad,
cuando se definan las actividades para los usuarios,
entonces estas deben incluir las principales funcionalidades de la aplicación.

Criterio 2 – Comprensión de captura
Dado que un usuario realiza una prueba de usabilidad,

cuando deba tomar o seleccionar una imagen,
entonces debe poder realizar el proceso de forma clara y comprensible.

Criterio 3 – Comprensión del diagnóstico
Dado que el usuario debe realizar un diagnóstico,
cuando utilice la funcionalidad,
entonces debe poder comprender los pasos necesarios para obtener el resultado.

Criterio 4 – Consulta de resultados
Dado que el sistema ha generado un diagnóstico,
cuando el usuario consulte el resultado y la recomendación,
entonces debe poder comprender la información presentada.

Criterio 5 – Consulta del historial
Dado que existen diagnósticos registrados,
cuando el usuario consulte el historial,
entonces debe poder localizar y consultar los registros sin dificultad.

Criterio 6 – Registro de observaciones
Dado que finalizó la prueba de usabilidad,
cuando se recopilen las observaciones de los usuarios,
entonces deben registrarse las dificultades y comentarios identificados.

Tareas/Subtareas:
- Definir las actividades que los usuarios deberán realizar durante la evaluación.
- Verificar que los usuarios comprendan el proceso de captura o selección de imágenes.
- Verificar que los usuarios comprendan cómo realizar un diagnóstico.
- Evaluar la facilidad para consultar resultados y recomendaciones.
- Evaluar la facilidad para consultar el historial de diagnósticos.
- Registrar las dificultades encontradas durante las pruebas.
- Recopilar las observaciones obtenidas durante la evaluación.

EP-05-US-04. Evaluar el desempeño del sistema
Enunciado:
Como equipo de desarrollo, quiero evaluar el desempeño de la aplicación durante la ejecución de sus principales procesos, para determinar si el sistema responde adecuadamente y cumple con las condiciones de funcionamiento establecidas para el proyecto.

Story Points: 5
Prioridad: Media

Criterio 1 – Procesos evaluados
Dado que se realizará una evaluación de desempeño,

cuando el equipo defina los procesos a evaluar,
entonces debe incluir los principales procesos de la aplicación.

Criterio 2 – Ejecución de procesos
Dado que se ejecutará una prueba de desempeño,
cuando se realicen los procesos seleccionados,
entonces el sistema debe permitir registrar su comportamiento durante la ejecución.

Criterio 3 – Tiempos de respuesta
Dado que se están ejecutando los procesos principales,
cuando finalice cada prueba,
entonces deben registrarse los tiempos de respuesta obtenidos.

Criterio 4 – Errores e interrupciones
Dado que se realizan pruebas de desempeño,
cuando ocurra un error, interrupción o comportamiento inesperado,
entonces debe registrarse el incidente correspondiente.

Criterio 5 – Análisis
Dado que se han recopilado los resultados de las pruebas,
cuando el equipo los analice,
entonces debe poder identificar el comportamiento y desempeño del sistema.

Criterio 6 – Conclusiones
Dado que finalizó la evaluación de desempeño,
cuando se consoliden los resultados,
entonces deben registrarse las conclusiones y observaciones obtenidas.

Tareas/Subtareas:

- Definir los procesos del sistema que serán evaluados.
- Realizar pruebas de ejecución de los procesos principales de la aplicación.
- Registrar los tiempos de respuesta obtenidos durante las pruebas.
- Identificar errores, interrupciones o comportamientos inesperados durante la ejecución.
- Analizar los resultados obtenidos en las pruebas de desempeño.
- Registrar las conclusiones y observaciones de la evaluación.

Tabla 1. Resumen de las épicas

ID Épica	Nombre de la Épica	Descripción
EP-01	**Gestión de usuarios e información del cultivo**	Comprende el registro y acceso de los usuarios, así como el registro y consulta de información básica del cultivo de café y de las variables agronómicas y ambientales que sean relevantes para complementar el proceso de diagnóstico.

EP-02	**Captura y gestión de imágenes del cultivo**	Comprende las funcionalidades para capturar fotografías de hojas de café mediante la cámara del dispositivo, seleccionar imágenes desde la galería, visualizar las imágenes y realizar validaciones básicas antes de enviarlas al proceso de diagnóstico.
EP-03	**Diagnóstico mediante inteligencia artificial**	Comprende la integración y utilización del modelo de visión por computadora basado en redes neuronales convolucionales para analizar imágenes de hojas de café y clasificar posibles enfermedades, plagas o deficiencias nutricionales.
EP-04	**Recomendaciones de manejo y seguimiento**	Comprende la presentación de recomendaciones de manejo asociadas al diagnóstico obtenido y la gestión de un historial que permita consultar diagnósticos, imágenes, fechas, resultados y recomendaciones anteriores.
EP-05	**Evaluación y validación del sistema**	Comprende las pruebas necesarias para evaluar la precisión del diagnóstico, la usabilidad de la aplicación, el desempeño del sistema y su funcionamiento mediante pruebas con un dataset validado y, cuando corresponda, pruebas piloto en condiciones de uso definidas para el proyecto.

SPRINT 0. Configuración y preparación del proyecto

Duración: 1 semana

El Sprint 0 tiene como objetivo preparar el entorno de trabajo para el desarrollo de la aplicación móvil basada en inteligencia artificial. Durante este sprint se organizará el repositorio, se definirán las herramientas tecnológicas iniciales, se establecerá la arquitectura general del sistema y se documentarán los acuerdos de trabajo del equipo. No entrega funcionalidades visibles al usuario, sino que prepara las bases para iniciar el desarrollo.

US-01. Configuración del repositorio y entorno de desarrollo

Enunciado: Como equipo de desarrollo, queremos configurar el repositorio Git, el entorno de desarrollo y las herramientas básicas del proyecto, para trabajar de manera organizada y facilitar la integración de la aplicación móvil con el modelo de inteligencia artificial.

Story Points: 3
Prioridad: Alta

Tareas / Subtareas en Jira:

- Crear o verificar el repositorio del proyecto en GitHub.
- Definir la estructura de ramas para organizar el desarrollo y la integración de cambios.
- Crear o actualizar el archivo README.md con la descripción del proyecto, instrucciones de instalación y ejecución.
- Configurar el archivo .gitignore para excluir archivos temporales, dependencias y archivos con información sensible.
- Instalar y configurar las herramientas necesarias para desarrollar la aplicación móvil y trabajar con el modelo de inteligencia artificial.
- Verificar que los integrantes del equipo puedan clonar el repositorio y ejecutar el entorno de desarrollo local.

US-02. Definición de la arquitectura y tecnologías del sistema

Enunciado: Como equipo de desarrollo, queremos definir y documentar la arquitectura del sistema y las tecnologías que se utilizarán, para establecer una base técnica coherente para la aplicación móvil, el modelo CNN y la gestión de la información del cultivo.

Story Points: 3
Prioridad: Alta

Tareas / Subtareas en Jira:

- Elaborar el diagrama inicial de arquitectura del sistema, incluyendo la aplicación móvil, el modelo de inteligencia artificial y los componentes de almacenamiento de información.

- Revisar y definir la tecnología para desarrollar la aplicación móvil, considerando Flutter o React Native.
- Documentar las herramientas previstas para el desarrollo y entrenamiento del modelo CNN, considerando TensorFlow/Keras y Google Colab.
- Definir la estrategia inicial para integrar el modelo entrenado en la aplicación móvil, considerando TensorFlow Lite y el funcionamiento sin conexión a internet.
- Definir la forma de almacenar la información de los cultivos, los diagnósticos y el historial de consultas.
- Establecer convenciones de nomenclatura, organización de carpetas y documentación del código.
- Definir los criterios de terminado (DoD) que el equipo utilizará para considerar una tarea o historia de usuario completada.

US-03. Preparación de la planificación y control de calidad del proyecto

Enunciado: Como equipo de desarrollo, queremos organizar el trabajo en Jira y establecer criterios básicos de calidad y validación, para hacer seguimiento al avance del proyecto y comprobar progresivamente el funcionamiento de la aplicación y del modelo de inteligencia artificial.

Story Points: 3
Prioridad: Alta

Tareas / Subtareas en Jira:

- Organizar en Jira las épicas, historias de usuario, tareas y sprints del proyecto.
- Revisar la asignación de responsables y la estimación en Story Points de las historias de usuario.
- Definir los criterios de aceptación de las historias de usuario y los criterios generales de terminado.
- Establecer un plan inicial de pruebas funcionales para la captura de imágenes, la consulta de diagnósticos y la visualización de recomendaciones.
- Definir las métricas que se utilizarán para evaluar el modelo de inteligencia artificial, como precisión, recall y F1-score.
- Documentar el flujo de trabajo del equipo para registrar avances, revisar cambios y reportar errores.

SPRINT 1

- **EP-01-US-01:** Registro e Inicio de Sesión de Usuarios
- **EP-01-US-02:** Registro de Información Básica del Cultivo de Café
- **EP-02-US-01:** Captura fotografía con cámara
- **EP-02-US-02:** Seleccionar imagen desde galería
- **EP-02-US-03:** Visualizar la imagen antes de enviarla
- **EP-03-US-01:** Integración del Modelo CNN / TensorFlow Lite para Inferencia

SPRINT 2

- **EP-01-US-03:** Consulta y Edición del Perfil del Cultivo
- **EP-02-US-04:** Repetir o reemplazar la imagen
- **EP-02-US-05:** Validar formato y tamaño del archivo
- **EP-02-US-08:** Enviar la imagen validada al diagnóstico
- **EP-03-US-02:** Visualización de Resultados del Diagnóstico y Porcentaje de Certeza
- **EP-03-US-03:** Generación de Recomendaciones y Medidas de Manejo Agronómico
- **EP-04-US-01:** Consultar recomendación de manejo

SPRINT 3

- **EP-01-US-04:** Registro de Variables Agronómicas del Cultivo
- **EP-01-US-05:** Registro y Consulta de Variables Ambientales y Climáticas
- **EP-02-US-06:** Validar la calidad de la imagen
- **EP-02-US-07:** Verificar que la imagen contenga una hoja de café
- **EP-04-US-02:** Registrar diagnóstico
- **EP-05-US-01:** Evaluar la precisión del diagnóstico

SPRINT 4

- **EP-01-US-06:** Resumen y Consolidado de Datos para el Diagnóstico
- **EP-04-US-03:** Consultar historial de diagnósticos
- **EP-04-US-04:** Consultar detalle de un diagnóstico anterior
- **EP-05-US-02:** Evaluar el funcionamiento del sistema
- **EP-05-US-03:** Evaluar la usabilidad de la aplicación
- **EP-05-US-04:** Evaluar el desempeño del sistema

Tabla 2: Detalle de historias por sprint

ID	Título	Épica	Story P.	Sprint
US-01	Registro e inicio de sesión de usuarios	EP-01	5	Sprint 0
US-02	Registro de información básica del cultivo de café	EP-01	5	Sprint 0
US-01	Capturar fotografía con cámara	EP-02	3	Sprint 0
US-02	Seleccionar imagen desde galería	EP-02	2	Sprint 0
US-03	Visualizar la imagen antes de enviarla	EP-02	3	Sprint 0
US-01	Integración del modelo CNN / TensorFlow Lite para inferencia	EP-03	8	Sprint 0
US-04	Repetir o reemplazar la imagen	EP-02	2	Sprint 1
US-05	Validar formato y tamaño del archivo	EP-02	3	Sprint 1
US-08	Enviar la imagen validada al diagnóstico	EP-02	3	Sprint 1
US-02	Visualización de resultados y porcentaje de certeza	EP-03	3	Sprint 1
US-03	Generación de recomendaciones y medidas de manejo agronómico	EP-03	5	Sprint 1
US-01	Consultar recomendación de manejo	EP-04	3	Sprint 1
US-03	Consulta y edición del perfil del cultivo	EP-01	3	Sprint 1
US-04	Registro de variables agronómicas del cultivo	EP-01	5	Sprint 2
US-05	Registro y consulta de variables ambientales y climáticas	EP-01	5	Sprint 2
US-06	Validar la calidad de la imagen	EP-02	5	Sprint 2
US-07	Verificar que la imagen contenga una hoja de café	EP-02	5	Sprint 2
US-02	Registrar diagnóstico	EP-04	5	Sprint 2
US-01	Evaluar la precisión del diagnóstico	EP-05	5	Sprint 2
US-06	Resumen y consolidado de datos para el diagnóstico	EP-01	3	Sprint 3
US-03	Consultar historial de diagnósticos	EP-04	5	Sprint 3
US-04	Consultar detalle de un diagnóstico anterior	EP-04	3	Sprint 3
US-02	Evaluar el funcionamiento del sistema	EP-05	5	Sprint 3
US-03	Evaluar la usabilidad de la aplicación	EP-05	5	Sprint 3
US-04	Evaluar el desempeño del sistema	EP-05	5	Sprint 3